모바일프로그래밍
프로젝트 제안서

(자율주행버스 호출앱)

20223093 장정훈, 2022 윤재열

❖ 프로젝트 개요

- **프로젝트 명:** 달무리버스 (서울시 심야 이동안전 사각지대 해소를 위한 수요응답형 자율주행버스 호출 앱)
- **개발 환경:** Android Studio (Kotlin 기반)
- **개발 유형:** 팀
- **팀원:** 장정훈, 윤재열

❖ 목적 및 필요성

- **해결하고자 하는 문제 또는 동기:** 심야 시간대 대중교통(N버스) 노선이 닿지 않는 이동안전 사각지대가 발생합니다. N버스 하차 후 어두운 골목이나 이면도로를 장시간 도보로 이동해야 하는 환경은 범죄 노출 위험을 높이고 시민들의 심야 귀갓길 불안감을 가중시킵니다.
- **타겟 사용자 또는 사용 시나리오:** 시내버스가 끊긴 심야 시간(00시~05시)에 귀가하는 서울 시민이 주요 대상입니다. 사용자가 N버스 하차 전후 Android 모바일 앱으로 달무리버스를 호출하면, 가로등과 쉼터가 있는 안전한 정류장에서 대기 후 탑승하여 집 앞 정류장까지 안전하게 이동할 수 있습니다.

❖ 주요기능

- **핵심 기능 1 (수요응답형 실시간 배차):** 사용자 호출 시 대기 시간 15분 이내의 최적 차량을 실시간으로 배정합니다. 기존 탑승객의 하차 예정 시간이 5분 이상 지연되지 않는 범위 내에서 전체 하차 시각의 합이 최소화되도록 경로를 동적으로 재최적화합니다.
- **핵심 기능 2 (실시간 차량 위치 및 도착 안내):** 배차된 달무리버스의 실시간 위치와 승객 탑승 정류장까지의 도착 예정 시간, 목적지 하차 예정 시간을 실시간 UI로 안내합니다.
- **부가 기능:** 시범운행 지역(관악구 등) 내 N버스 연계 환승 거점 정류장 정보 안내, 파일럿 기간 무료 탑승 처리 및 이후 정식 요금(1,500원) 안내 인터페이스를 제공합니다.

❖ **앱 흐름도**

- **간단한 화면 전개도:**

  시작/로그인 화면
  ➔ 메인 화면 (Android Google Maps 기반 내 위치 및 정류장 맵 뷰)
  ➔ 목적지(집 앞 정류장) 설정 및 호출
  ➔ 배차 완료 및 버스 이동 추적 화면
  ➔ 탑승 중 안내 화면
  ➔ 하차 및 이용 내역 확인 화면

❖ **UI 프로토 타입**

- **Jetpack Compose Preview:** Android Studio 내 Compose Preview 기능을 활용해 배차 카드, 정류장 검색창, 운행 정보 바텀시트(Bottom Sheet) 등의 UI 컴포넌트를 모듈별로 렌더링 및 검증
- **Figma 링크:** (디자인 세부 시안 완료 후 링크 첨부 예정)

❖ **사용 기술**

- **개발 도구 및 언어:** Android Studio, Kotlin
- **Android Jetpack 요소:** Jetpack Compose(선언형 UI), Navigation-Compose(화면 전환 제어), ViewModel(화면 상태 관리), StateFlow/LiveData(실시간 버스 위치 및 배차 데이터 관찰)
- **데이터 저장소:** Room / SharedPreferences (사용자 프로필, 최근 목적지, 즐겨찾는 정류장 로컬 캐싱)
- **네트워크:** Retrofit2 & OkHttp (서울시 대중교통 공공 API 및 지도 경로 API 통신)
- **Firebase 활용:**
  - **Authentication:** 휴대전화 번호 기반 간편 로그인 및 사용자 인증
  - **Firestore:** 실시간 버스 배차 요청 접수, 매칭 상태 관리, 사용자 이동 기록 관리
  - **Realtime Database:** 운행 중인 달무리버스 차량의 실시간 GPS 좌표 동기화

❖ **역할 분담(팀일 경우)**

- **프론트 앤드:** Android Studio 기반 Jetpack Compose 화면 구현, Google Maps API 연동 및 정류장/차량 마커 렌더링, 호출 상태별 사용자 인터랙션 처리
- **백 앤드/DB:** Firebase 연동 및 데이터 모델 설계, 수요응답형(DRT) 배차 최적화 알고리즘 서버 API 연동, 대중교통 공공데이터 연계
- **문서화 및 발표:** 심야 이동 데이터 및 사각지대 지표 분석 정리, 시범 운행 지역 타당성 검토, 제안서 문서화 및 발표 자료 제작